

第二章 随机变量

第六讲 数字特征：数学期望

危佳钦

✉ jqwei@stat.ecnu.edu.cn



華東師範大學·統計
STATISTICS, EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

数学期望的定义

Definition 1

设离散随机变量 X 具有分布列 $P(X = x_k) = p_k, k = 1, 2, \dots$. 若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k \cdot p_k$ 绝对收敛, 则称 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k \cdot p_k$ 为 X 的数学期望, 记为 EX .

$$\text{即 } EX = \sum_{k=1}^{\infty} x_k \cdot p_k.$$

Definition 2

设连续随机变量 X 有密度函数 $p(x)$. 若积分 $\int_{-\infty}^{\infty} x \cdot p(x) dx$ 绝对收敛, 则称 $\int_{-\infty}^{\infty} x \cdot p(x) dx$ 为 X 的数学期望, 记为 EX . 即 $EX = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot p(x) dx$.

Definition 2

设连续随机变量 X 有密度函数 $p(x)$. 若积分 $\int_{-\infty}^{\infty} x \cdot p(x) dx$ 绝对收敛, 则称 $\int_{-\infty}^{\infty} x \cdot p(x) dx$ 为 X 的数学期望, 记为 EX . 即 $EX = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot p(x) dx$.

注记: 数学期望又称为均值, 有时简称为期望, 是一种加权平均.

Example 3

已知 X 具有分布列

X	-1	0	1	2
P	0.2	0.1	0.4	0.3

计算 X 的数学期望.

Example 3

已知 X 具有分布列

X	-1	0	1	2
P	0.2	0.1	0.4	0.3

计算 X 的数学期望.

$$EX = -1 \cdot 0.2 + 0 \cdot 0.1 + 1 \cdot 0.4 + 2 \cdot 0.3 = 0.8.$$

Example 4

计算二项分布 $b(n, p)$ 的数学期望.

Example 4

计算二项分布 $b(n, p)$ 的数学期望.

随机变量 X 服从二项分布 $b(n, p)$, 则其分布列为

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

由数学期望的定义,

$$\begin{aligned} EX &= \sum_k k P(X = k) = \sum_{k=0}^n k C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} = \sum_{k=1}^n k \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1 - p)^{n-k} \\ &= np \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-1-(k-1))!} p^{k-1} (1-p)^{(n-1-(k-1))} \\ &= np \sum_{j=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{j!(n-1-j)!} p^j (1-p)^{n-1-j} = np, \end{aligned}$$

其中最后一个等号是因为应用了二项分布 $b(n-1, p)$ 的分布列的正则性。

Example 5

计算指数分布 $Exp(\lambda)$ 和标准正态分布 $N(0, 1)$ 的数学期望.

Example 5

计算指数分布 $Exp(\lambda)$ 和标准正态分布 $N(0, 1)$ 的数学期望.

设随机变量 X 服从指数分布 $Exp(\lambda)$, 则其概率密度函数

$$p(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

由数学期望的定义知,

$$EX = \int x p(x) dx = \int_0^{\infty} x \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}.$$

设 Y 服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 则 Y 的概率密度函数为 $\varphi(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}$.

由于 $\varphi(y)$ 是偶函数, 故

$$EY = \int_{-\infty}^{\infty} y \varphi(y) dy = 0.$$

性质

Theorem 6

设 $Y = g(X)$ 为随机变量 X 的函数, 若数学期望 $E(g(X))$ 存在, 则

$$EY = E(g(X)) = \begin{cases} \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k)p_k \\ \int_{-\infty}^{\infty} g(x)p(x)dx \end{cases}$$

Example 7

已知 X 具有分布列 $P(X = 0) = 1/2, P(X = 1) = P(X = 2) = 1/4$. 求数学期望 EX, EX^2 和 $E(X^2 + 2)$.

Example 7

已知 X 具有分布列 $P(X=0)=1/2, P(X=1)=P(X=2)=1/4$. 求数学期望 EX, EX^2 和 $E(X^2+2)$.

由定义和定理6,

$$EX = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{4},$$

$$EX^2 = 0^2 \cdot \frac{1}{2} + 1^2 \cdot \frac{1}{4} + 2^2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{4},$$

$$\begin{aligned} E(X^2+2) &= (0^2+2) \cdot \frac{1}{2} + (1^2+2) \cdot \frac{1}{4} + (2^2+2) \cdot \frac{1}{4} \\ &= \left[0^2 \cdot \frac{1}{2} + 1^2 \cdot \frac{1}{4} + 2^2 \cdot \frac{1}{4} \right] + 2 \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right] \\ &= EX^2 + 2 = \frac{5}{4} + 2 = \frac{13}{4}. \end{aligned}$$

性质

Corollary 8

$$(1) E(c) = c;$$

$$(2) E(aX) = aEX;$$

$$(3) E(f(X) + g(X)) = E(f(X)) + E(g(X)).$$

Example 9

设 $X \sim p(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1; \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$ 求 $2X - 1$ 和 $(X - 2)^2$ 的数学期望.

Example 9

设 $X \sim p(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1; \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$ 求 $2X - 1$ 和 $(X - 2)^2$ 的数学期望.

$$E(2X - 1) = 2EX - 1 = 2 \int xp(x)dx - 1 = 2 \int_0^1 x \cdot 2xdx - 1 = \frac{1}{3},$$

$$\begin{aligned} E(X - 2)^2 &= E(X^2 - 2(2X - 1) + 2) = EX^2 - 2E(2X - 1) + 2 \\ &= \int x^2 \cdot p(x)dx - 2 \cdot \frac{1}{3} + 2 = \int_0^1 x^2 \cdot 2xdx - 2 \cdot \frac{1}{3} + 2 = \frac{11}{6}. \end{aligned}$$

Example 10

- (1) 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 求数学期望 $E(X)$;
- (2) 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, 求数学期望 $E(|X|)$.

Example 10

(1) 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 求数学期望 $E(X)$;

(2) 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, 求数学期望 $E(|X|)$.

(1) 因为 $\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$. 注意到 $X = \sigma \cdot \frac{X - \mu}{\sigma} + \mu$, 则 $EX = \mu$.

(2) 设随机变量 Y 服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 则 Y 的概率密度函数为 $\varphi(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}$. 于是

$$\begin{aligned} E|Y| &= \int_{-\infty}^{\infty} |y| \varphi(y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} |y| \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{y^2}{2}\right) dy \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} \exp\left(-\frac{y^2}{2}\right) d\left(\frac{y^2}{2}\right) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}. \end{aligned}$$

因为 X 服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, 则 X/σ 服从标准正态分布 $N(0, 1)$. 故

$$E(|X|) = E\left(\sigma \cdot \left|\frac{X}{\sigma}\right|\right) = \sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$